

La sphère urinaire

Rappels

Le système urinaire regroupe les **reins, les uretères, la vessie et l'urètre**.

Il assure **l'élimination des déchets issus du métabolisme cellulaire et participe à l'équilibre global de l'organisme**.

Les reins, véritables organes de filtration, maintiennent l'homéostasie interne : équilibre de l'eau, des sels minéraux, du pH sanguin et de la pression artérielle. **Ils produisent également certaines hormones** et participent à la transformation de la vitamine D dans sa forme active.

Les grandes fonctions du rein :

- Épuration du sang** : élimination des déchets (urée, créatinine, acide urique, médicaments).
- Régulation du pH sanguin**: maintien de l'équilibre acido-basique en lien avec les poumons.
- Équilibre hydro-électrolytique**: ajustement du volume d'eau et de la concentration en ions (Na^+ , K^+ , Cl^-).
- Régulation de la pression artérielle**: par le contrôle de l'élimination d'eau et de sodium (système rénine-angiotensine).
- Fonction endocrine**: production d'érythropoïétine (stimulation de la moelle osseuse), activation de la vitamine D, sécrétion de rénine.

Le processus rénal comprend trois étapes :

1. **Filtration glomérulaire**: passage du plasma dans le glomérule pour former l'urine primitive.
2. **Réabsorption tubulaire**: réintégration dans le sang des éléments utiles (eau, glucose, électrolytes).
3. **Sécrétion tubulaire**: élimination de substances en excès ou toxiques (urée, créatinine, ammoniacque, acide urique).

Un bon fonctionnement rénal conditionne donc la **détoxication, la vitalité et la stabilité interne** de tout l'organisme.